Визуализация для клиента: инструкция по генерации

Как из проекта в «Раскрое» получить реалистичную картинку готового интерьера: с фотографией комнаты клиента и без неё. Дополнение к общему руководству. Скриншоты сняты на демонстрационном проекте (стена 4200×2600, бамбук 8190); комната на фото — условная заглушка.

Две дороги

Программа сама картинку не рисует. Она готовит **набор файлов для нейросети**: схему, где что должно стоять, описание проекта с материалами и образцы. Реалистичный кадр дорисовывает уже нейросеть, которая принимает картинки и умеет их генерировать. Точная геометрия (где панель, где стык, где LED, где проём) берётся со схемы.

	С фото	Без фото
Когда	Клиент прислал снимок своей стены или комнаты	Фото нет, нужна «картинка будущего интерьера»
Основа	Настоящее фото	Серый макет пустой комнаты, который рисует программа
Что делаете вы	Отмечаете 4 угла стены, нажимаете «Наложить»	Нажимаете «создать макет», описываете комнату словами
Что делает нейросеть	Рисует *ту же* комнату, но с установленными панелями	Строит интерьер по макету и вашему описанию
Результат точнее	Да: комната настоящая, меняется только стена	Менее предсказуем: мебель и свет придумывает нейросеть

Честно о результате. Программа гарантирует, что нейросети уйдут правильные данные: стыки, цвета, образцы, правила. Но сам кадр рисует нейросеть, и качество зависит от конкретной нейросети. Если результат не устроил, смотрите главу 5.

---

1. Подготовка проекта (до генерации)

Схема на фото строится из текущего проекта, поэтому сначала доведите раскладку. Чек-лист:

- **Размеры стены и проёмы** введены верно (разделы 01 и 03).
- **Материал и расцветка** выбраны (раздел 02): образцы расцветок уйдут нейросети в архиве.
- **Цвет профилей** выбран (раздел 02): он зафиксируется в задании.
- **Стыки и LED** расставлены. Стыки на схеме будут именно такими.
- **Откосы** проёмов настроены. Они нужны, только если вы хотите, чтобы нейросеть отделала их материалом.
- Если на фото **несколько стен** (угол комнаты), все они уже созданы в проекте.

После нажатия «Наложить» раскладку на фото меняйте осторожно. Если вы изменили проект, нажмите «Наложить раскладку» ещё раз, иначе схема на фото останется старой.

---

2. Генерация с фото

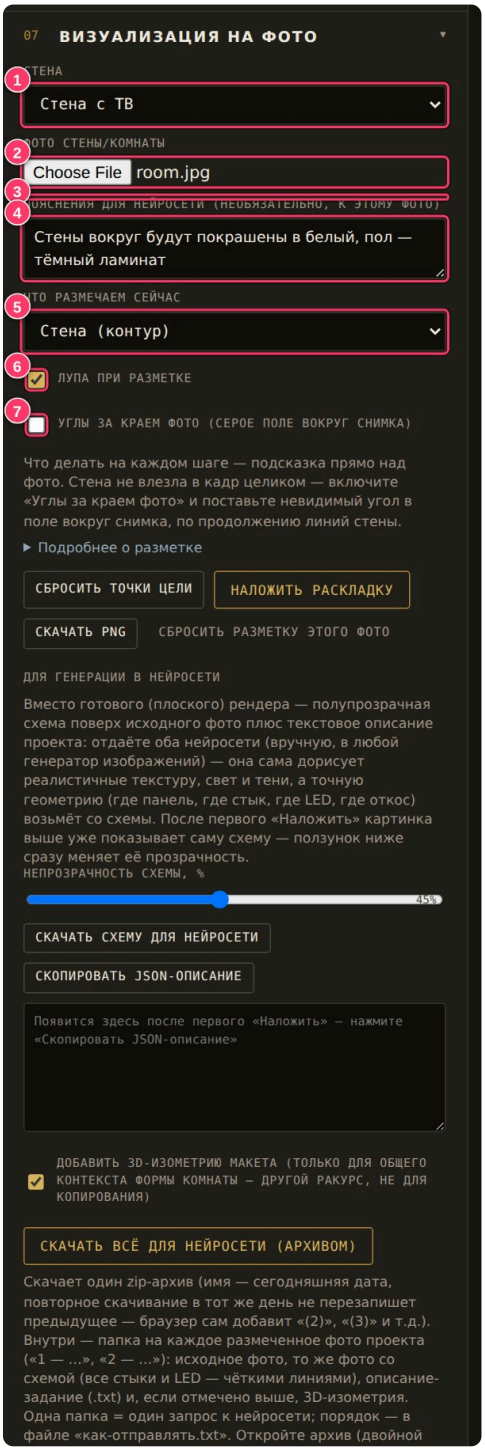
Какое фото взять

- На снимке видна **вся стена**, а лучше и её четыре угла: потолок, пол, соседние стены. Если угол не влез в кадр, есть выход (см. «Углы за краем фото»).
- Снимайте **прямо на стену или под небольшим углом**. Чем сильнее перекос, тем сложнее нейросети удержать перспективу.
- Фото обычное, в хорошем свете, без сильных засветов. Размер не важен, программа сама уменьшит превью.
- Если комнату сняли с **нескольких точек**, загрузите все: у каждого фото своя разметка и свой запрос к нейросети (см. «Несколько ракурсов»).

Это рекомендации по опыту работы с генераторами, а не требования программы: она примет любое фото.

Загрузка фото

Где найти: **левая колонка → 07 Визуализация на фото**



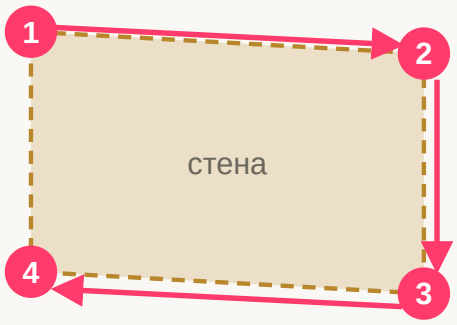
Раздел 07 «Визуализация на фото».

1. **Стена** — какую стену проекта размечаем (при нескольких стенах).
2. **Фото стены/комнаты** — нажмите «Choose File» / «Выберите файл» и укажите снимок.
3. **Фото проекта** — список фото; у каждого своя разметка.
4. **Пояснения для нейросети** — по желанию (см. ниже).
5. **Что размечаем сейчас** — по умолчанию «Стена (контур)». Начинайте с неё.
6. **Лупа при разметке** — включена по умолчанию, очень помогает.
7. **Углы за краем фото** — включайте, только если угла нет в кадре.

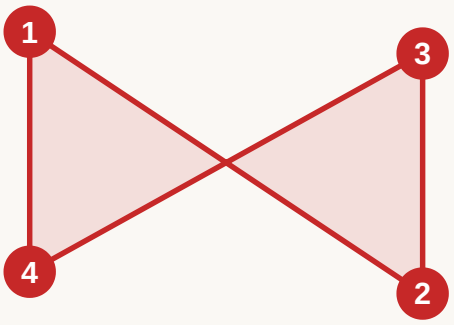
После загрузки фото появится справа в блоке «Визуализация на фото». Над ним строка-подсказка («Шаг 2 из 3…») подскажет, что делать дальше.

Порядок расстановки точек

Главное правило: 4 точки, по часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла стены, без перехлёста сторон.

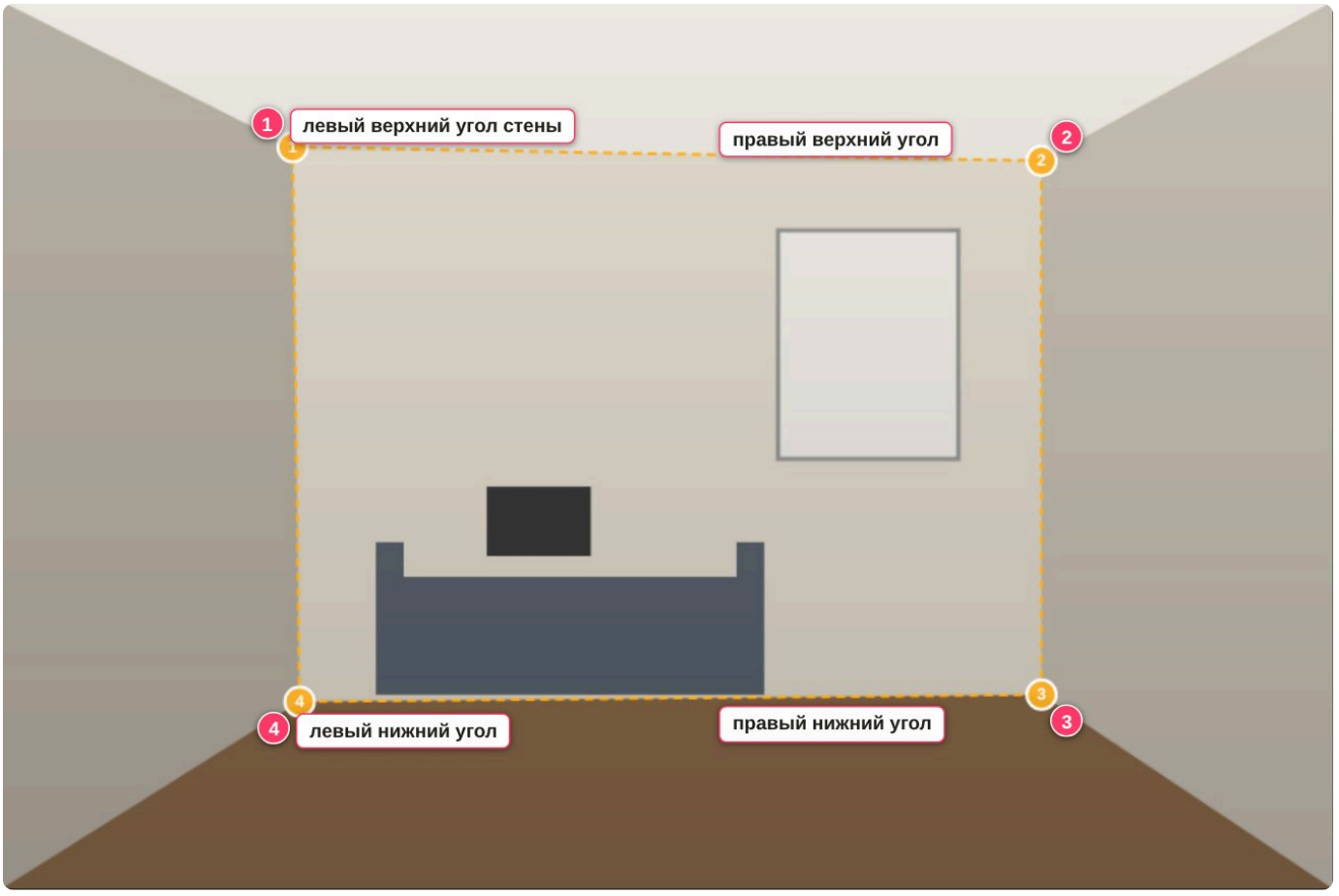


верно: по часовой стрелке



неверно: стороны пересекаются

Точка	Куда ставить	Подсказка программы
1	Левый верхний угол стены: где стена сходится с потолком слева	«левый верхний угол стены — где стена сходится с потолком слева»
2	Правый верхний угол: где стена сходится с потолком справа	«правый верхний угол — где стена сходится с потолком справа»
3	Правый нижний угол: стык стены с полом справа	«правый нижний угол — стык стены с полом справа»
4	Левый нижний угол: стык стены с полом слева	«левый нижний угол — стык стены с полом слева»



Четыре угла дальней стены поставлены по порядку 1 → 2 → 3 → 4. Контур точек — оранжевый пунктир.

1 **Кликните по фото в первом углу**

Программа сама подскажет: «точка 1 из 4: кликните левый верхний угол стены…». Каждый следующий клик ставит следующую точку.

2 **Включите ориентир лупой**

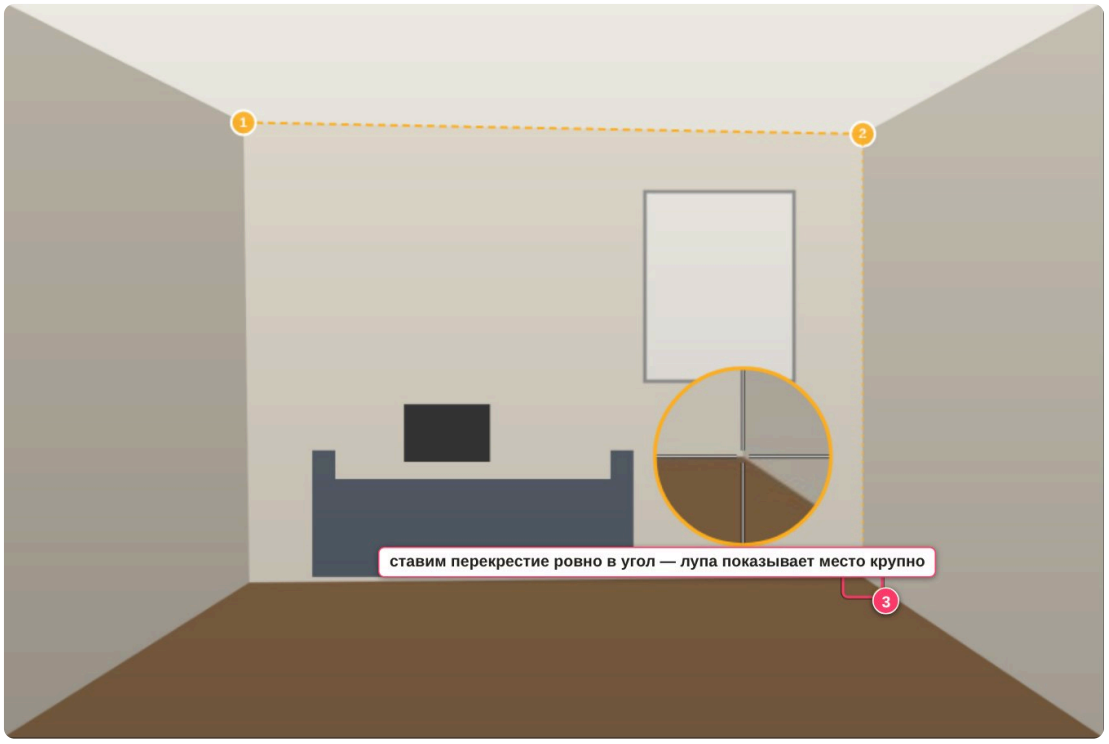
Когда курсор над фото, у него появляется увеличенный круг со снимком места в полном разрешении. Ставьте перекрестие ровно в угол, где сходятся стена, потолок или пол.

3 **Поправьте точки, если нужно**

Любую точку можно перетащить мышью. Точный контур стены важен: по нему на фото ложится схема.

4 **Ошиблись?**

«Сбросить точки цели» стирает точки текущей цели, а `↶ Отменить` и `Ctrl`+`Z` отменяют шаг. Контур со скрещёнными сторонами программа не примет: появится сообщение, и точки нужно расставить заново по часовой стрелке.



Лупа у курсора показывает место постановки точки крупно.

Что считается углом стены. Стена, на которую кладутся панели, — это та область, где они должны быть (контур «Ширина × Высота области» из проекта), а не обязательно вся стена до потолка. Если панели доходят до потолка и пола, ставьте точки в углы стены. Если область ниже потолка, ставьте точки в верхние и нижние углы самой области, так схема ляжет верно.

Наложить и проверить

1. **Нажмите «Наложить раскладку»**
   Раздел 07, кнопка выделена. Программа проективно натягивает схему на ваш контур: с учётом перспективы.

2. **Проверьте результат**
   Схема должна совпасть с краями стены, проёмы лечь на окна и двери. Если нет, перетащите точки и нажмите «Наложить» ещё раз: слой стены заменится.

3. **Подберите прозрачность**
   Ползунок «Непрозрачность схемы, %» (15–80) меняет вид схемы поверх фото сразу. Для нейросети обычно удобна средняя прозрачность (совет): и фото видно, и панели читаются.

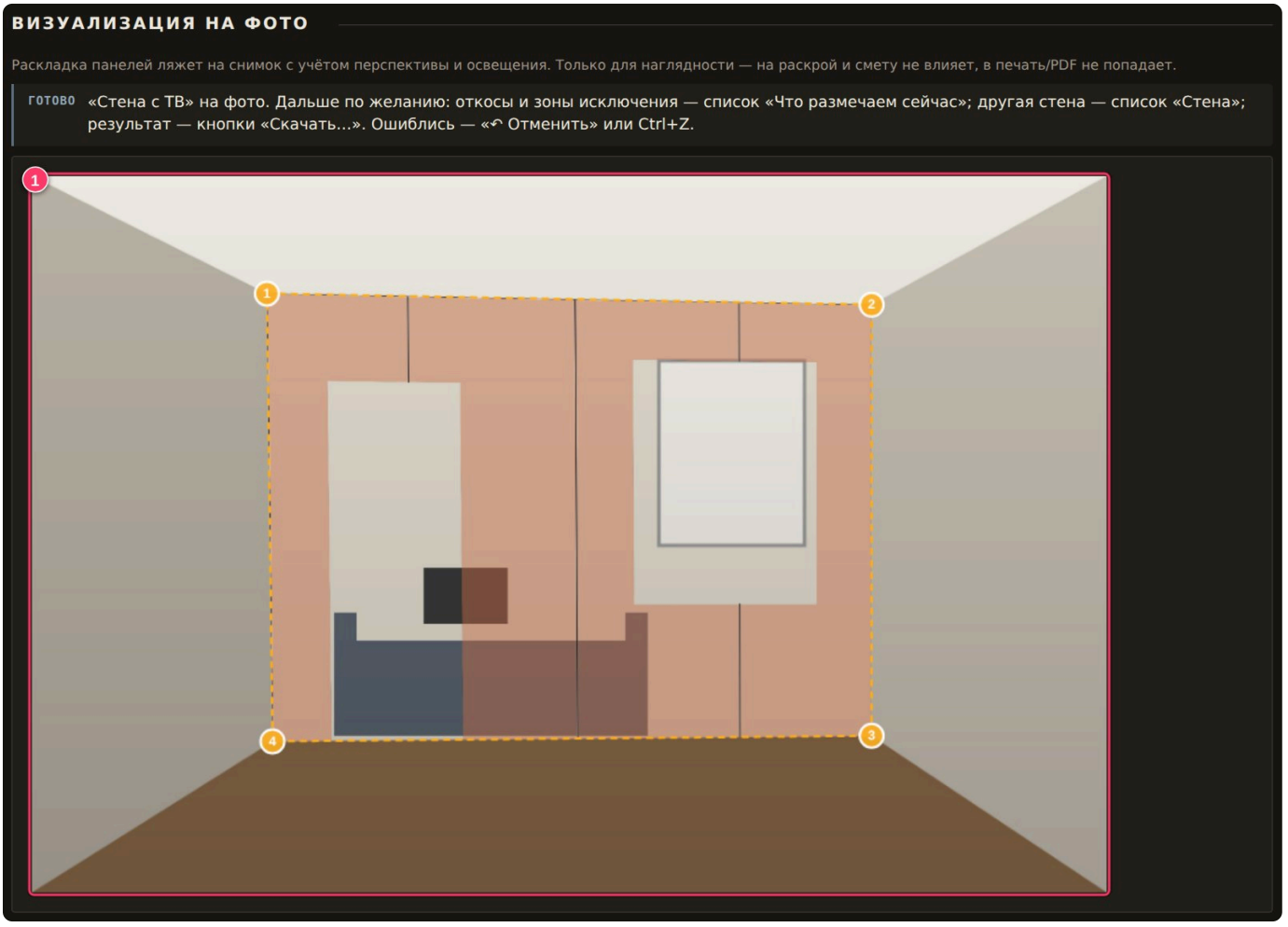
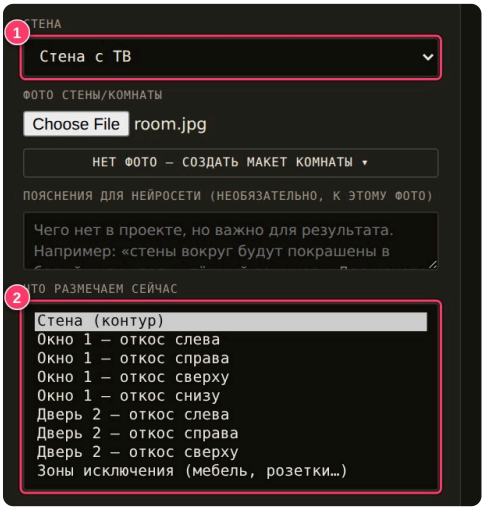


Схема наложена на фото. Окно и дверь проёмов остаются без заливки: через них видно фото.

Готово, когда над фото написано «Готово», а кнопки «Скачать схему для нейросети», «Скопировать JSON-описание» и «Скачать всё для нейросети (архивом)» стали активными.

Откосы, зоны исключения, углы за кадром, несколько стен



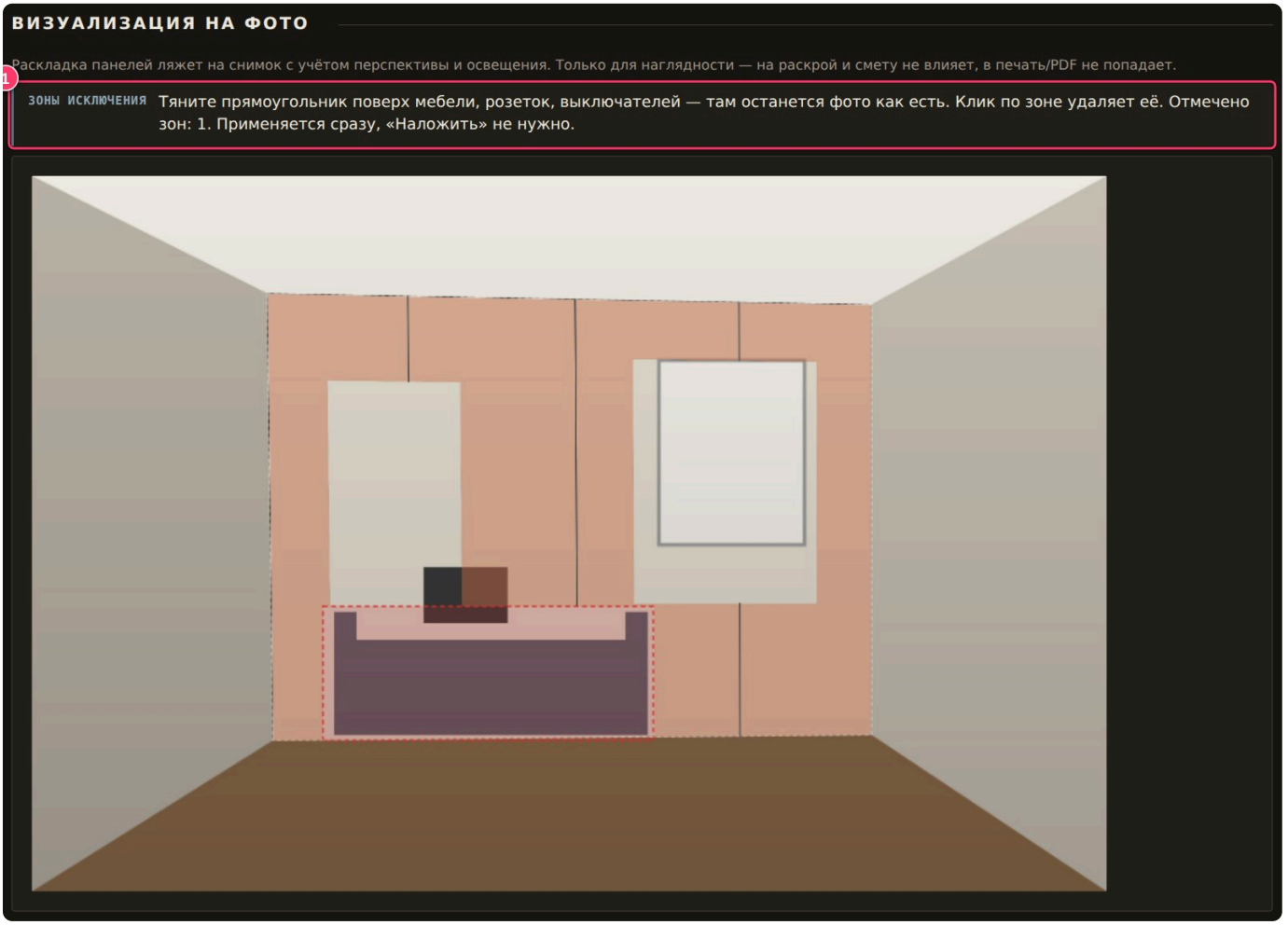
Список «Что размечаем сейчас».

1. **Стена** — какую стену проекта размечаем.
2. **Что размечаем сейчас** — «Стена (контур)», затем грани откосов («Окно 1 — откос слева», …) и «Зоны исключения».

Откосы. Если у проёма есть откосы, в списке появится цель на каждую видимую грань. Отмечать их **необязательно**: неотмеченные останутся на фото как есть. Чтобы отделать откос материалом, выберите грань и обведите её четырьмя точками по контуру, по порядку, без перехлёста (с какого угла начинать, не важно). Затем «Наложить раскладку» — откос ляжет вместе со стеной.

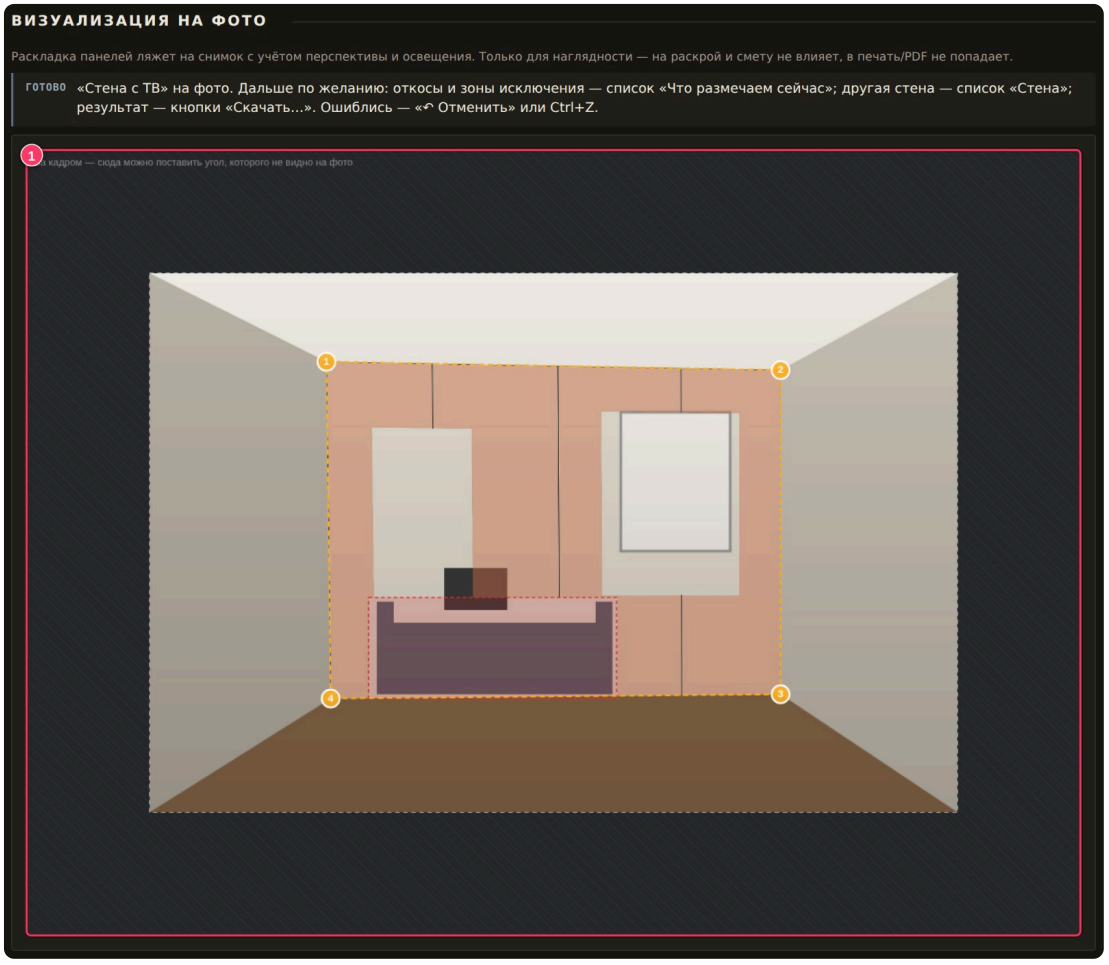
Другая стена на этом же фото (угол комнаты). Переключите список «Стена», отметьте её 4 угла и нажмите «Наложить». Вернувшись к уже наложенной стене, вы снова сможете двигать её точки.

Зоны исключения. Выберите цель «Зоны исключения (мебель, розетки…)» и протяните прямоугольник поверх тех мест, куда ничего не должно лечь: розетки, выключатели, мебель перед стеной. Эти места останутся как на фото. Клик по зоне удаляет её. Нажимать «Наложить» не нужно: зона применяется сразу.



Зона исключения над диваном: пунктирный прямоугольник. Панели туда не лягут.

Углы за краем фото. Если стена не влезла в кадр, включите флажок «Углы за краем фото»: вокруг снимка появится серое поле, и невидимый угол можно поставить в него по продолжению линий стены.



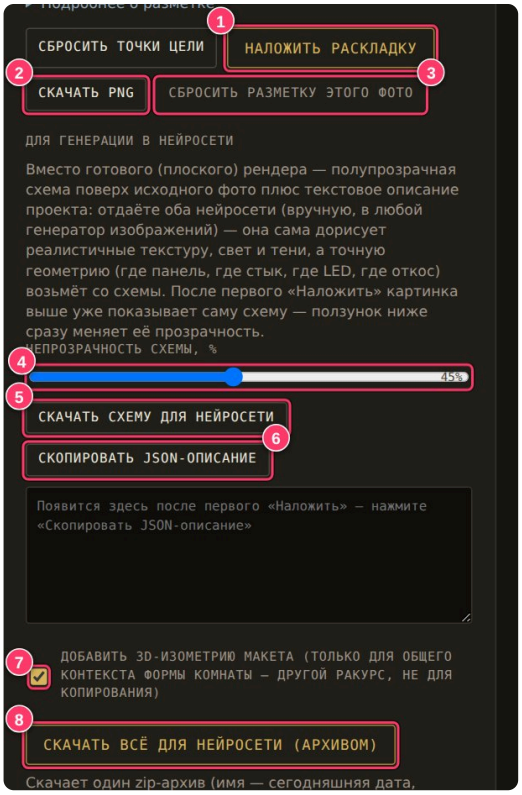
С флажком «Углы за краем фото» вокруг снимка появляется серое поле для точек.

Пояснения для нейросети

Поле «Пояснения для нейросети (необязательно, к этому фото)». Туда пишут то, чего нет в проекте, но что важно для результата. Например: «стены вокруг будут покрашены в белый», «пол — тёмный ламинат», «диван не трогать». У каждого фото свои пояснения. Пояснения идут в задание как пожелание: если они противоречат схеме (например, «убери окно»), схема главнее.

Скачать архив для нейросети

> Где найти: **раздел 07 (внизу) → «Скачать всё для нейросети (архивом)»**



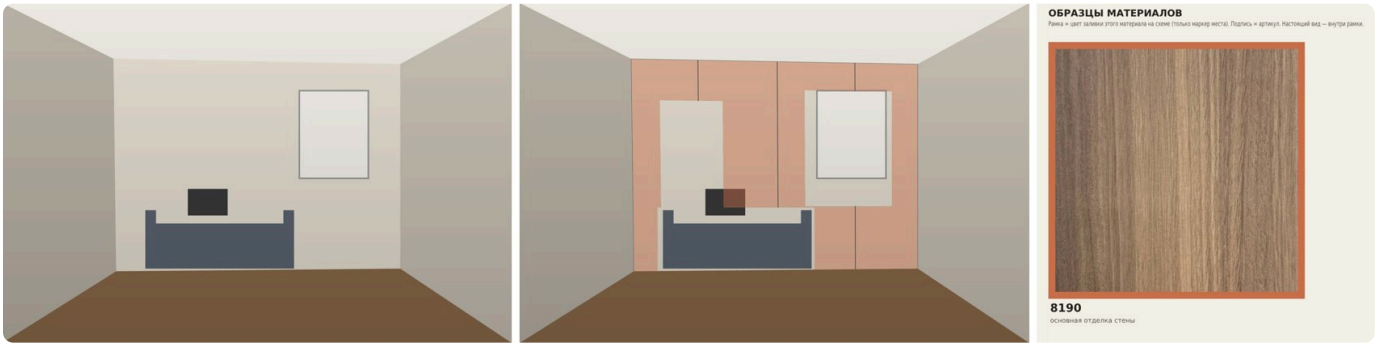
Нижняя часть раздела 07.

1. **Наложить раскладку** — должна быть нажата хотя бы раз.
2. **Скачать PNG** — готовое плоское изображение для просмотра; нейросети его не отдают.
3. **Сбросить разметку этого фото** — стереть всё.
4. **Непрозрачность схемы** — влияет на файл со схемой.
5. **Скачать схему для нейросети** — только один файл «схема-для-нейросети.png».
6. **Скопировать JSON-описание** — задание текстом в буфер обмена (для нейросетей, которые принимают только текст).
7. **Добавить 3D-изометрию макета** — флажок. Это общий вид комнаты с другого ракурса, только для понимания формы. Если в проекте одна стена, его можно снять, чтобы не путать нейросеть.
8. `Скачать всё для нейросети (архивом)` — главная кнопка: один zip с готовым заданием.

Имя архива — сегодняшняя дата (например, `061026.zip`). Повторное скачивание в тот же день браузер назовёт «(2)», «(3)». Архив собирается за секунды, на кнопке на время появится «Считаю…».

Что внутри архива

```
061026.zip
├─ как-отправлять.txt
└─ 1 — room/                        ← одна папка на каждое размеченное фото
   ├─ фото.jpg                      исходное фото без схемы
   ├─ схема-для-нейросети.png       то же фото со схемой: стыки, LED, откосы
   ├─ описание-проекта.txt          задание (промпт): материалы, размеры, правила
   ├─ материалы.jpg                 доска образцов: рамка = цвет заливки на схеме, подпись = артикул
   ├─ образцы/8190.jpg              крупное фото текстуры каждой расцветки
   └─ 3d-изометрия.png              только если стоит флажок
```



Слева направо: «фото.jpg», «схема-для-нейросети.png», «материалы.jpg». Эти три картинки нейросеть видит в первую очередь.

Какие фото попадут в архив. Только те, что загружены на странице *в этом сеансе*. Если вы открыли проект, а размеченные фото не загружали заново, программа спросит, скачать ли архив без них. Загрузите нужные фото ещё раз: разметка подставится сама, потому что фото узнаётся по имени.

---

3. Генерация без фото

Где найти: **07 Визуализация на фото → «Нет фото — создать макет комнаты»**

1 **Откройте панель макета**
Раздел 07, кнопка «Нет фото — создать макет комнаты ▾» под полем «Фото стены/комнаты».

2 **Выберите стену, ракурс и расстояние**
Стена — в списке «Стена» выше. Ракурс: «Прямо на стену», «Слева, под углом» или «Справа, под углом». Поле «Камера от стены» оставьте пустым («авто»).

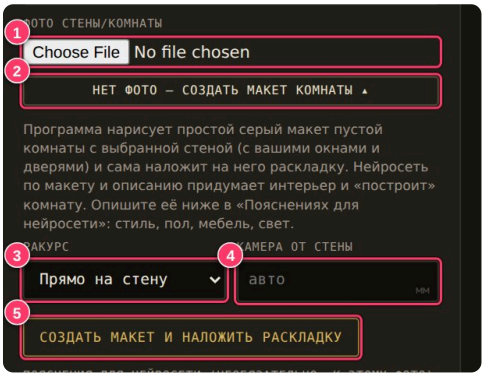
3 **Нажмите «Создать макет и наложить раскладку»**
Программа нарисует макет, сама поставит 4 угла стены (по тому же порядку 1 → 2 → 3 → 4, вручную их ставить не нужно) и наложит раскладку.

4 **Опишите комнату**

Поле «Пояснения для нейросети». Это главный рычаг: вместо фото нейросеть опирается на ваше описание.

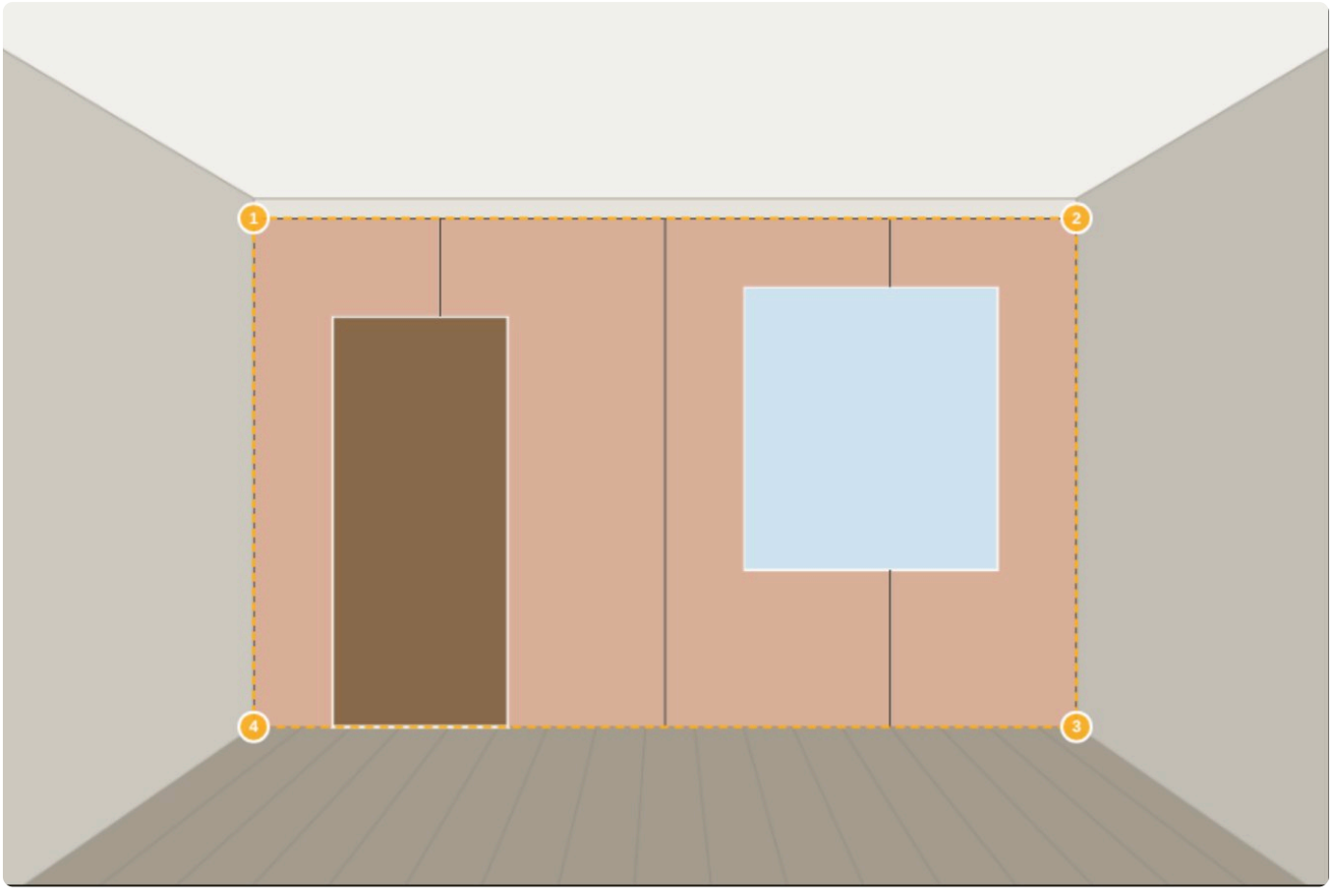
5 **Скачайте архив**

«Скачать всё для нейросети (архивом)». Основа называется `макет-комнаты.png`.

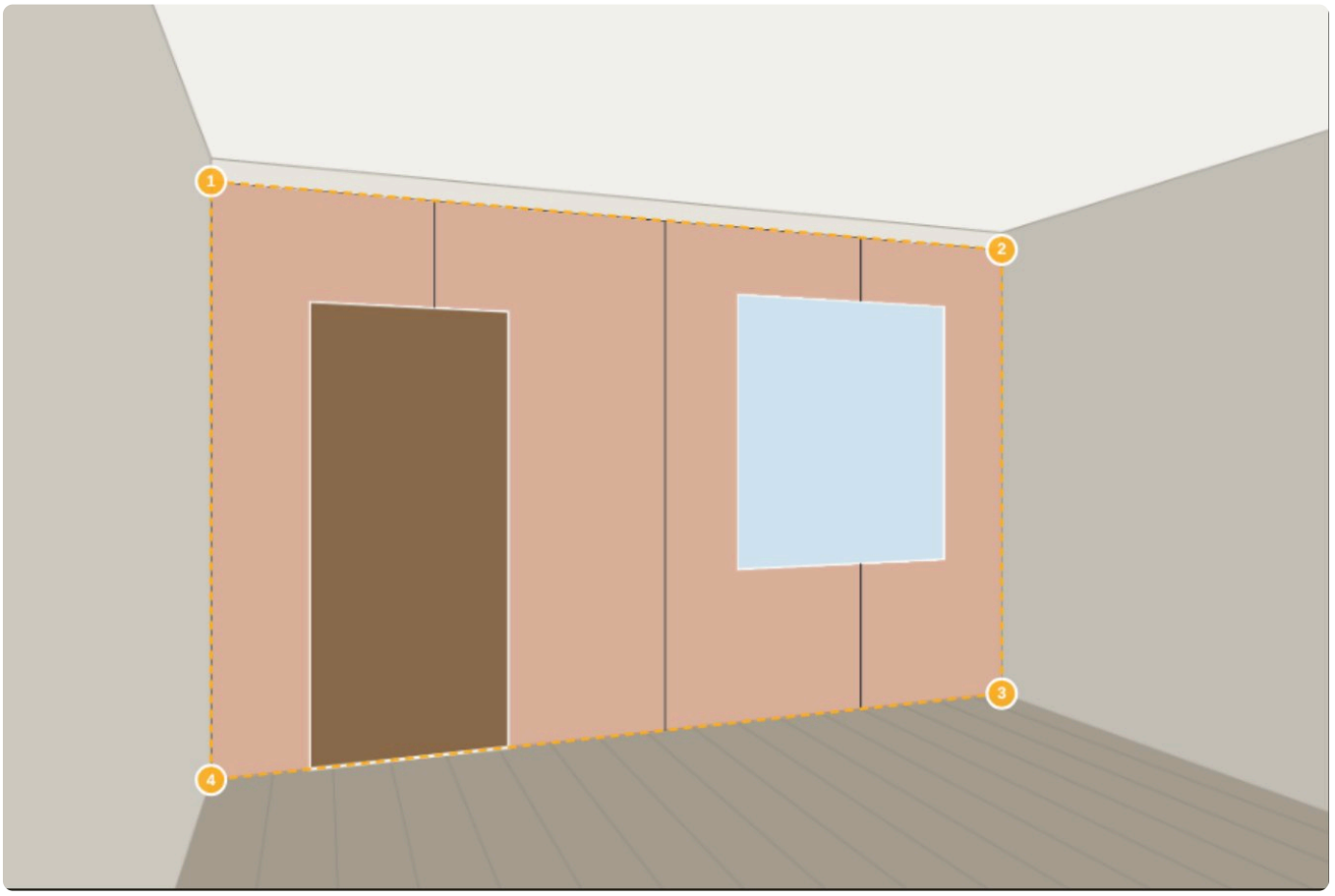


Панель создания макета.

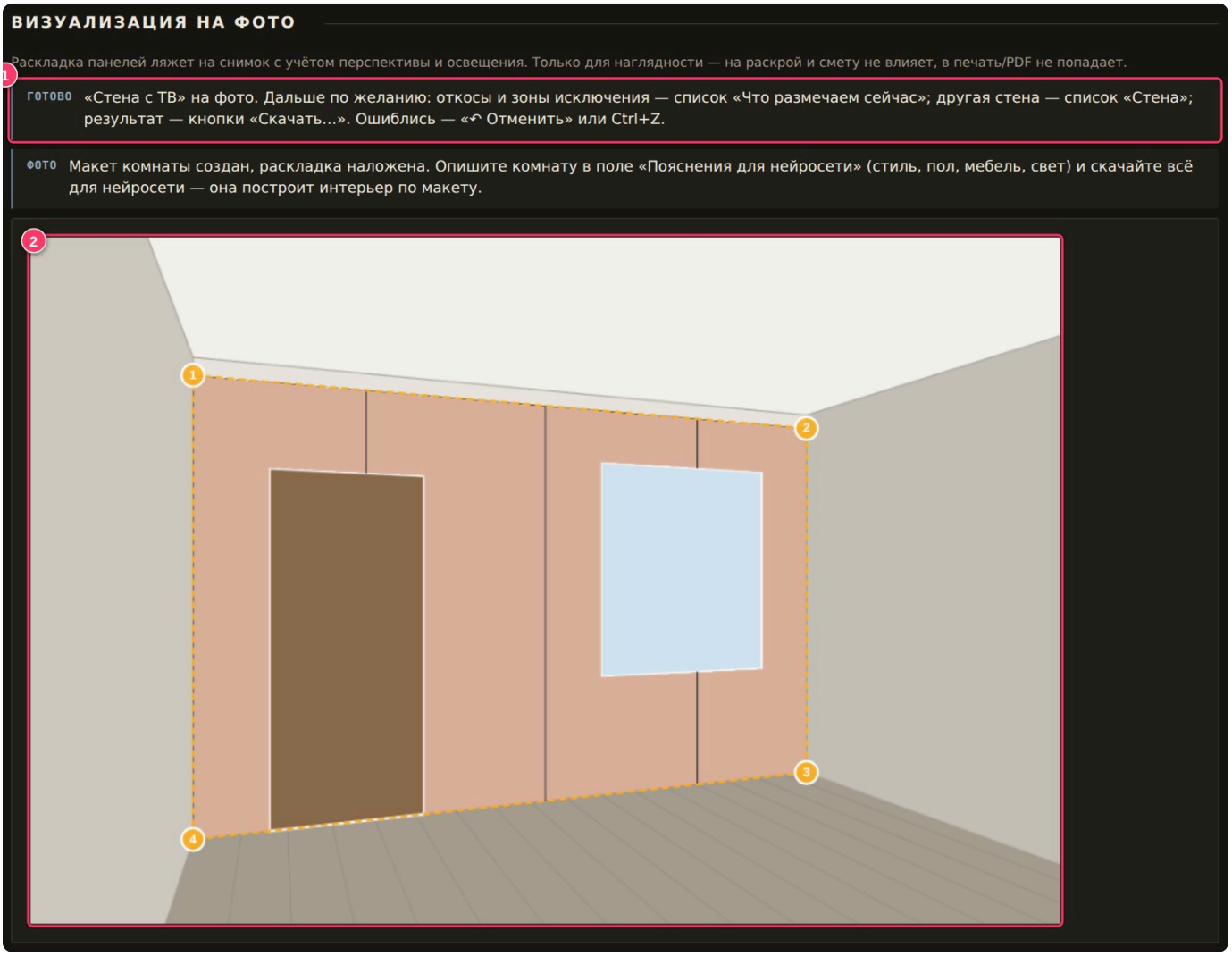
1. **Фото стены/комнаты** — для макета не нужно.
2. **Кнопка** раскрывает и сворачивает панель.
3. **Ракурс.** Угол под 20° уменьшается сам, если стена узкая.
4. **Камера от стены**, мм. Пусто = авто.
5. **Создать макет и наложить раскладку** — один клик.



Прямо на стену.



Слева, под углом.



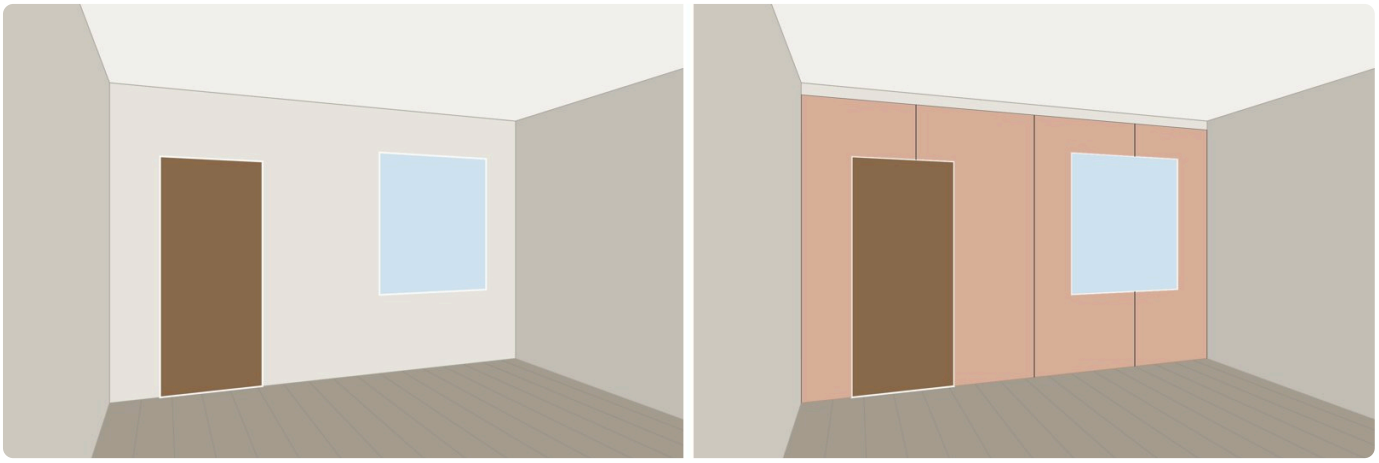
Макет создан, раскладка наложена. Серый макет: окна светло-голубые, двери коричневые.

Как описать комнату

Достаточно 3–5 коротких фраз по схеме:

Что	Пример
Стиль	современная гостиная, минимализм / скандинавский / лофт
Пол	светлый паркет «ёлочка» / тёмный ламинат / серый керамогранит
Остальные стены и потолок	стены белые, потолок белый с тонкой подсветкой по периметру
Мебель	серый диван у стены, низкий журнальный столик, торшер справа
Свет и время суток	тёплый вечерний свет, мягкий дневной из окна слева

Пример целиком: «Современная гостиная, светлый паркет, стены белые, серый диван у стены, низкий столик, тёплый вечерний свет». Если оставить поле пустым, нейросеть сделает сдержанный нейтральный интерьер с минимумом мебели.



Что получает нейросеть: «макет-комнаты.png» и «схема-для-нейросети.png» (тот же макет со схемой), плюс описание, доска материалов и образцы.

В задании для макета нейросеть получает указания: форма комнаты и ракурс как на макете; панели ровно по схеме; пол, потолок, мебель и свет по вашему описанию; мебель не заслоняет больше ~10 % панелей, стыки и LED; на местах светло-голубых и коричневых прямоугольников нарисовать настоящие окна и двери.

Ограничения макета: одна стена и прямоугольная комната, откосы и соседние стены на макете не рисуются, макет не сохраняется в файл проекта (после открытия проекта создайте его снова).

---

4. Передача архива в нейросеть

Для обоих вариантов (с фото и без) порядок один. Нужна нейросеть, которая принимает несколько картинок вместе с текстом и умеет генерировать изображения (например, чат-генератор изображений). Конкретная нейросеть на ваш выбор.

1. **Распакуйте архив**
   Двойной щелчок по zip открывает его как обычную папку на Windows и macOS. Внутри: `как-отправлять.txt` и папка (или несколько) вида «1 — room».

2. **Откройте новый чат с нейросетью**
   Именно новый и чистый: прежние разговоры могут влиять на результат.

3. **Перетащите в чат ВСЕ файлы из папки «1 — …»**
   Выделите всё внутри папки (`Ctrl`+`A`) и перетащите в окно чата или прикрепите кнопкой-скрепкой. Подпапку «образцы» можно перетащить вместе с файлами.

4. **Проверьте, что описание ушло**
   «описание-проекта.txt» — это и есть задание. Если чат не принимает .txt, откройте файл, скопируйте весь текст и вставьте его в сообщение.

5. **Отправьте**
   и дождитесь картинки.

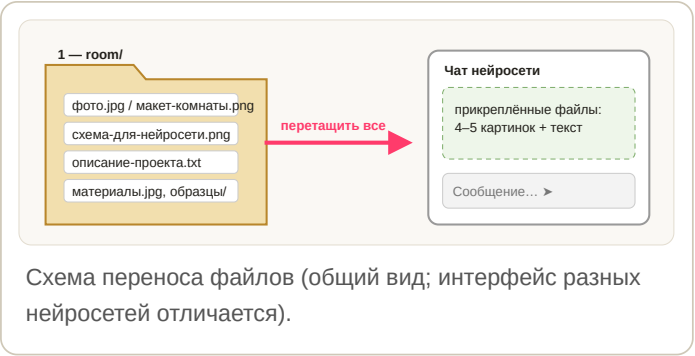


Схема переноса файлов (общий вид; интерфейс разных нейросетей отличается).

Если чат ограничивает вложения

Ограничение	Что делать
Не принимает .txt	Откройте «описание-проекта.txt», скопируйте весь текст и вставьте в сообщение (так предлагает и программа).
Не принимает папки	Достаточно файла «материалы.jpg»: образцы уже собраны на доске. Папку «образцы» можно не отправлять.
Мало вложений	Отправляйте по важности: 1) «схема-для-нейросети.png», 2) «фото.jpg» / «макет-комнаты.png», 3) «материалы.jpg», 4) текст задания. Остальное необязательно. Это совет, а не требование программы.
Не принимает длинный текст	Задание уже содержит `short_prompt` — короткую версию. Нажмите «Скопировать JSON-описание» и вставьте в чат только строку short_prompt, а картинки приложите.
Нейросеть только текстовая (без картинок)	Такая не подойдёт: ей нужна схема. Используйте генератор, который принимает изображения.

Памятка из архива «как-отправлять.txt»

```
Как отправлять в нейросеть

В архиве одна папка — всё для одного запроса к нейросети.

1. Откройте новый чат с нейросетью. Перетащите в него ВСЕ файлы из папки «1 — room» и отправьте.
   Описание-проекта.txt — это и есть задание (промпт): если чат не принимает .txt, скопируйте его
текст в сообщение.
2. Если результат не устроил — попросите сгенерировать ещё раз в этом же чате.
   В папке есть «материалы.jpg» (доска образцов: рамка = цвет заливки на схеме, подпись = артикул) и
папка «образцы» с
   крупными фото текстур — отправляйте их вместе с остальными файлами. Если чат не принимает папки,
достаточно «материалы.jpg».
```

Несколько ракурсов одной комнаты

Если размечено несколько фото (или несколько макетов), в архиве будет по папке на каждое: «1 — …», «2 — …». **Одна папка = один запрос.** Чтобы все ракурсы выглядели одной и той же отделкой, программа предлагает такой порядок:

1. **Первая папка**
   В новом чате отправьте все файлы из «1 — …».

2. **Сохраните удачный результат**

3. **Вторая папка в том же чате**
   Отправьте все файлы из «2 — …» плюс **первый удачный результат**. В описании для второй папки уже сказано, что приложенный результат нужно использовать как образец внешнего вида панелей: текстуры, тона, масштаба рисунка, вида стыков и профилей. Ракурс и расположение панелей берутся только с фото и схемы второго запроса.

4. **Так же с остальными папками.**

---

5. Проверка результата и правки

Когда нейросеть выдала картинку, сверьте её со схемой:

- Панели лежат ровно там, где на схеме есть заливка, и больше нигде.
- Стыки на тех же местах, не толще, чем в жизни (единицы миллиметров).
- Материал и цвет совпадают с образцами (а не с цветом заливки схемы).
- Подсветка есть только там, где её нарисовали в блоке LED.
- Цвет профилей и заглушек такой, как выбран в проекте.
- Окна и двери на месте, не закрыты панелью.
- В режиме «без фото»: мебель не закрывает панели.

Если что-то не так, **попросите сгенерировать заново в том же чате** (так советует и сама программа) или дайте короткое уточнение. Ниже примеры формулировок. Это советы по практике, не гарантия: нейросети по-разному реагируют на уточнения.

Проблема	Что написать в чате
Стыки не по схеме	«Стыки панелей должны точно совпадать с тонкими линиями на схеме: не сдвигай, не добавляй и не убирай их.»
Стыки выглядят толстыми рейками	«Стыки между панелями — тонкие, единицы миллиметров, а не широкие металлические полосы.»
Цвет или рисунок панели не тот	«Возьми текстуру и цвет панелей с доски «материалы.jpg» (рамка того же цвета, что заливка на схеме), а не цвет заливки.»
Появилась лишняя подсветка	«Подсветки нет: убери любое свечение и тёплую засветку, кроме линий LED из схемы.»
Панель закрыла окно или дверь	«Окно и дверь должны остаться открытыми: панели только там, где на схеме есть заливка.»
(Без фото) мебель закрыла стену	«Передвинь мебель так, чтобы она не закрывала панели и стыки больше чем на десятую часть.»
(Без фото) комната не такая	«Сохрани геометрию и ракурс макета; поменяй только мебель и свет по описанию.»
Нейросеть обрезала кадр	«Не меняй кадрирование и пропорции исходной картинки; один итоговый кадр без коллажей.»

Если повторы не помогают, проверьте входные данные: точки стены поставлены точно в углы? «Наложить раскладку» нажата после последних изменений? В режиме «без фото» достаточно ли подробно описана комната?

6. Частые ошибки

Что происходит	Причина и решение
Кнопки «Скачать…» серые	Не нажата «Наложить раскладку» (или не создан макет). Отметьте 4 угла и нажмите «Наложить».
Сообщение о некорректном контуре при «Наложить»	Стороны контура пересекаются или точки вырождены. Расставьте точки заново по часовой стрелке от левого верхнего угла.
Схема не легла на другую стену фото	Для каждой стены своя разметка: переключите список «Стена» и отметьте её углы отдельно.
Схема на фото осталась старой после правки проекта	Нажмите «Наложить раскладку» ещё раз.
После открытия проекта на фото нет разметки	Фото в проект не сохраняется. Загрузите то же фото заново; разметка подставится по имени файла. Переименованное фото сопоставьте кнопкой «Применить» в списке «Фото проекта».
Фото не вошло в архив	В архив попадают только фото, загруженные в этом сеансе. Загрузите его ещё раз.
Предупреждение «есть разметка для фото с тем же именем, но других пропорций»	Загружен снимок других пропорций (например, обрезанный). Нужен исходный файл или новая разметка.
Стена не влезла в кадр	Включите «Углы за краем фото» и поставьте невидимый угол в серое поле.
Нет 3D-изометрии в архиве, а флажок стоит	Изометрия ещё не построена: подождите пересчёта или снимите флажок.
Макет не сохранился в проекте	Так задумано. Нажмите «создать макет» ещё раз.

7. Памятка на одну страницу

С фото

1. Подготовьте проект (стены, материал, стыки, LED).
2. Раздел 07: загрузите фото.
3. Клик в углы по часовой: 1 левый верх → 2 правый верх → 3 правый низ → 4 левый низ.
4. «Наложить раскладку», проверьте.
5. По желанию: откосы, зоны исключения, пояснения.
6. «Скачать всё для нейросети (архивом)».

Без фото

1. Подготовьте проект.
2. Раздел 07: «Нет фото — создать макет комнаты».
3. Ракурс → «Создать макет и наложить раскладку».
4. Опишите комнату в «Пояснениях».
5. «Скачать всё для нейросети (архивом)».

Передать нейросети

1. Распакуйте архив.
2. Новый чат.
3. Перетащить ВСЕ файлы из папки «1 — …».
4. Нет .txt? Вставьте его текст в сообщение.
5. Не устроило — «сгенерируй ещё раз» в том же чате.
6. Следующий ракурс — файлы папки «2 — …» + первый удачный результат.

Инструкция подготовлена по версии программы от 6 октября 2026. Исходник — `docs/generation/generation.src.html`, сборка — `tools/build_guide.py`.